

Segurança da Informação

Aula 3

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

24 de agosto de 2026



Revisão: O que é Proxy?

Definição

Atua como um intermediário (“Man-in-the-Middle”) entre o navegador e o servidor da aplicação web.

Interceptação

Permite interceptar, visualizar e modificar requisições e respostas HTTPs em tempo real.



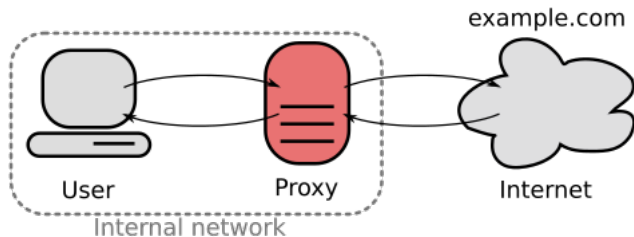
Hoje vamos aprofundar...

- Tipos de proxy e seus usos
- ZAP como proxy de segurança (prática)
- Squid como proxy de infraestrutura (teoria + prática)



Definição de Proxy

Um proxy (em português 'procurador', 'representante') é um servidor (um sistema de computador ou uma aplicação) que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores



Um cliente conecta-se ao servidor proxy, solicitando algum serviço, como um arquivo, conexão, página web ou outros recursos disponíveis de um servidor diferente, e o proxy avalia a solicitação como um meio de simplificar e controlar sua complexidade.



Servidor de Proxy I

Os proxies foram inventados para adicionar estrutura e encapsulamento aos sistemas distribuídos. Esses servidores têm uma série de usos, como filtrar conteúdo, providenciar anonimato, entre outros.



Servidor de Proxy II

Um servidor proxy pode, opcionalmente, alterar a requisição do cliente ou a resposta do servidor e, algumas vezes, pode disponibilizar este recurso mesmo sem se conectar ao servidor especificado. Pode também atuar como um servidor que armazena dados em forma de cache em redes de computadores. São instalados em máquinas com ligações tipicamente superiores às dos clientes e com poder de armazenamento elevado.



Servidor de Proxy III

Rede e Internet > Proxy

Use um servidor proxy para conexões Ethernet ou Wi-Fi. Essas configurações não se aplicam a conexões VPN.

Configuração de proxy automática

Detectar configurações automaticamente

Ativado



Usar script de instalação

Desativado

Configurar

Configuração de proxy manual

Usar um servidor proxy

Desativado

Configurar



Obtenha ajuda



Enviar comentários



O interceptador: O papel do Proxy

Definição técnica

Atua como um intermediário (“Man-in-the-middle” entre o navegador e o servidor da aplicação web)

Tempo real

Permite interceptar, visualizar e modificar requisições e respostas HTTP/s em tempo real, antes que cheguem ao destino.

“Imagine um posto de controle alfandegário onde pode parar cada pacote, abrir, ler o conteúdo e até alterá-lo antes de deixá-lo seguir viagem”



`http://testphp.vulnweb.com`

Analise os resultados na aba Alerts

- High
- Medium
- Low



CTF – Encontrando a bandeira com o OWASP ZAP

Acesse e salve o arquivo como desafio.html
`pad.riseup.net/p/owasp-iftto`





```
1 python -m http.server 8000
```



Passos

Inicie o OWASP ZAP

127.0.0.1:8080

Configure o proxy no Firefox

- 1 No menu do Firefox, vá em Configurações → Geral
- 2 Role a página até o final e na seção Configurações de rede, clique em Configurar conexão ...
- 3 Selecione a opção **Configuração manual de proxy**
- 4 No campo **Proxy HTTP**, digite 127.0.0.1 e no campo **Porta** informe 8080
- 5 Marque a opção **Também usar este proxy para HTTPS** garantindo que o tráfego criptografado seja interceptado.
- 6 Clique em OK



Configuração de conexão ✕

Configuração de proxy de acesso à internet

☐ Sem proxy

☐ Detectar automaticamente as configurações de proxy desta rede

☐ Usar as configurações de proxy do sistema

☒ Configuração manual de proxy

Proxy HTTP 127.0.0.1

Porta 8080

☒ Usar este proxy também em HTTPS

Proxy HTTPS 127.0.0.1

Porta 8080



Acesse a aplicação

`http://localhost:8000/desafio.html`



Intercepte a requisição

Modo Padrão

Sites

Contextos

Contexto Padrão

Sites

http://localhost:8000

GET:desafio.html

Manual Explore

ZAP by Checkmarx

This screen allows you to launch the browser of your choice so that you can explore your application while proxying through ZAP.

The ZAP Heads Up Display (HUD) brings all of the essential ZAP functionality into your browser.

URL to explore:

Enable HUD: ☐

Explore sua aplicação:

You can also use browsers that you don't launch from ZAP, but will need to configure them to proxy through ZAP and to import the ZAP root CA certificate.

Histórico Localizar Alertas Output

Filtrar: OFF Exportar

ID	Origem	Requisição de Timesta...	Método	URL	Código	Motivo	RTT	Tamanho do Corpo da Re...	Alerta Máximo	Marcadores (Tag)
1	Proxy		GET	http://localhost:8000/desafio.html	200	OK	3 ms	1.973 bytes	Médio	Script Comment



Analise a resposta no ZAP

Ponto de vista do ZAP

- 1 Observe a árvore de sites no painel à esquerda e localize o endereço do arquivo local
- 2 Clique sobre ele para visualizar os detalhes da requisição
- 3 Na janela superior direita (Request/Response) selecione a aba Response



Encontre a bandeira

Sites +

Início Rápido → Requisição ← **Resposta** Solicitante +

Cabeçalho: Visão Raw Corpo: Visão Raw

HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.12.10
Date: Fri, 21 Nov 2025 17:08:48 GMT
Content-type: text/html
Content-Length: 1973
Last-Modified: Fri, 21 Nov 2025 16:10:50 GMT

Contextos
Contexto Padrão
Sites
http://localhost:8000
GET desafio.html

```
// Scripts são um ótimo lugar para esconder segredos, não acha?  
function init() {  
  const segredo = {  
    dica: "A flag está em um formato que o ZAP consegue encontrar facilmente.",  
    flag: "CTF{f0nt3_hTmL_3_s3u_n4p4}"  
  };  
  console.log("O sistema foi inicializado, mas a flag não está no console. Continue procurando!");  
}  
init();  
</script>
```



Squid Proxy Server I

squid-cache.org

Optimising Web Delivery

[docs](#) | [download](#) | [donate](#) | [support](#) | [about](#) | [contact](#) | [shop](#) | [blog](#)



Squid Proxy Server II

Squid: Otimizando a entrega

Squid é um proxy de cache que suporta os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e outros. Reduz a largura de banda e melhora os tempos de resposta através do armazenamento em cache e da reutilização de páginas frequentemente solicitadas. O Squid dispõe de controles de acesso abrangentes e constitui um excelente acelerador de servidores. Funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows e é GNU GPL.



Squid Proxy Server III

Aproveitando ao máximo sua conexão com a Internet

Squid é utilizado por centenas de fornecedores de serviços de Internet para otimizar o fluxo de dados entre o cliente e servidor, melhorando o desempenho e armazenamento em cache de conteúdos utilizados com frequência para poupar largura de banda.



Squid Proxy Server IV

Aceleração e distribuição de conteúdo

Milhares de sites utilizam o Squid para aumentar drasticamente a entrega dos conteúdos. O Squid pode reduzir a carga e melhorar a velocidade de entrega aos clientes, copiando apenas os conteúdos que estão a ser utilizados, em vez de copiar tudo de forma ineficiente.

Por fim, a configuração avançada de encaminhamento de conteúdos do Squid permite-lhe criar clusters de conteúdos para encaminhar e equilibrar a carga de pedidos através de uma variedade de servidores web.



Por que usar Squid?

Crescimento exponencial

Os criadores do protocolo HTTP identificaram o crescimento exponencial e, preocupados com o mecanismo de distribuição, adicionaram poderosas primitivas de armazenamento em cache.

- Validado
- Revalidado
- Armazenado



Navegadores

As páginas são guardadas localmente para evitar consultas constantes à rede (especialmente úteis quando se navega por páginas estáticas)

Redes de computadores

Por meio de um software que compartilha a conexão ou link, software este também chamado de proxy, que tem por função rotear as requisições a IPs externos à rede da qual faz parte. Os proxies têm capacidade de caching: ao armazenar o conteúdo de páginas web já visitadas pelos usuários da rede na qual faz parte e fornecer esse conteúdo às novas requisições, minimizam o consumo da largura de banda e agilizam a navegação.



Escalar a aplicação web

Squid é um dos mais antigos aceleradores de conteúdo, utilizado por milhares de sites em todo o mundo para aliviar a carga nos servidores. O conteúdo acessado com frequência é armazenado em cache pelo Squid e fornecido ao cliente final com apenas uma fração da carga que o servidor de aplicativos normalmente precisaria suportar.



Squid facilita a distribuição de conteúdo por distribuidores de conteúdo e desenvolvedores de mídia de streaming em todo o mundo.

CDN

CDN (Content Delivery Network) é uma rede de servidores interligados com o objetivo de fornecer conteúdo da forma mais rápida, barata, confiável e segura possível. Para aumentar a velocidade e aprimorar a conectividade, uma CDN coloca servidores nos pontos de troca de tráfego entre redes diferentes.



- 1 Instale o Squid-cache na máquina virtual
- 2 Mostre-me as ações do serviço (squid)
- 3 Configure para que não seja possível abrir nenhuma página com o domínio .bet na máquina virtual



Referências Bibliográficas I

-  squid-cache.org. <https://squid-cache.org>. Acessado em: 24 de agosto de 2026.
-  PROXY. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Proxy&oldid=68693766>. Acesso em: 24 de agosto de 2026.

